

第0章 矢量分析

本章内容

- 0.1 矢量代数
- 0.2 三种常用的正交曲线坐标系
- 0.3 标量场的梯度
- 0.4 矢量场的通量与散度
- 0.5 矢量场的环流与旋度
- 0.6 无旋场与无散场
- 0.7 拉普拉斯运算
- 0.8 亥姆霍兹定理

0.1 矢量代数

1. 标量和矢量

标量：一个只用大小描述的物理量。

矢量：一个既有大小又有方向特性的物理量，常用黑体字母或带箭头的字母表示。

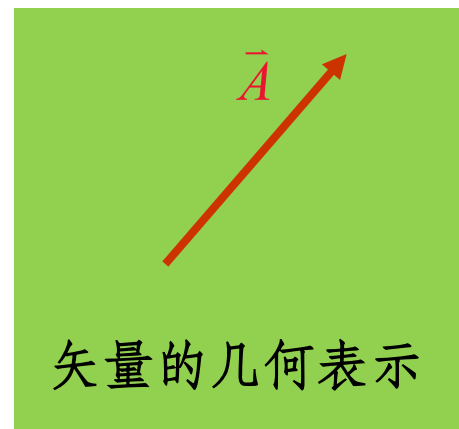
矢量的几何表示：一个矢量可用一条有方向的线段来表示。

矢量的代数表示： $\vec{A} = \vec{e}_A A = \vec{e}_A |\vec{A}|$

矢量的大小或模： $A = |\vec{A}|$

矢量的单位矢量： $\vec{e}_A = \frac{\vec{A}}{A}$

常矢量：大小和方向均不变的矢量。

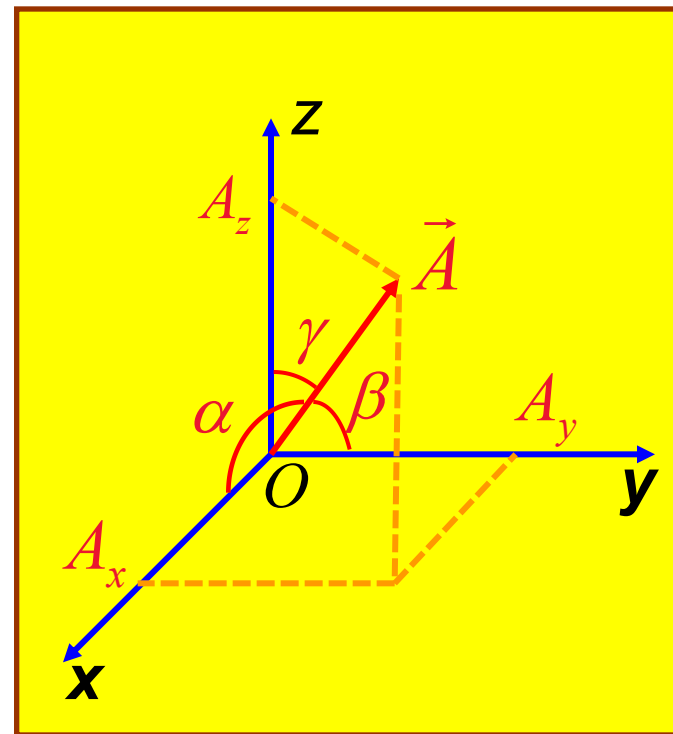


注意：单位矢量不一定是常矢量。

矢量用坐标分量表示：

$$\vec{A} = \vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z$$

$$\begin{cases} A_x = A \cos \alpha \\ A_y = A \cos \beta \\ A_z = A \cos \gamma \end{cases}$$



$$\vec{A} = A(\vec{e}_x \cos \alpha + \vec{e}_y \cos \beta + \vec{e}_z \cos \gamma) = A\vec{e}_A$$

$$\vec{e}_A = \vec{e}_x \cos \alpha + \vec{e}_y \cos \beta + \vec{e}_z \cos \gamma$$

2. 矢量的代数运算

(1) 矢量的加减法

两矢量的加减在几何上是以这两矢量为邻边的平行四边形的对角线,如图所示。

两矢量的加法和减法运算:

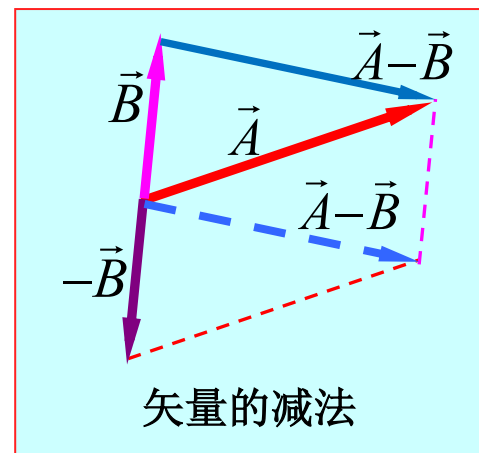
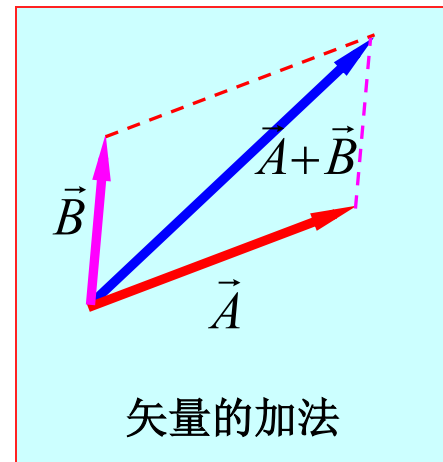
对应方向上的分量相加减

$$\vec{A} \pm \vec{B} = \vec{e}_x(A_x \pm B_x) + \vec{e}_y(A_y \pm B_y) + \vec{e}_z(A_z \pm B_z)$$

矢量的加减符合交换律和结合律

交换律 $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$

结合律 $\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$



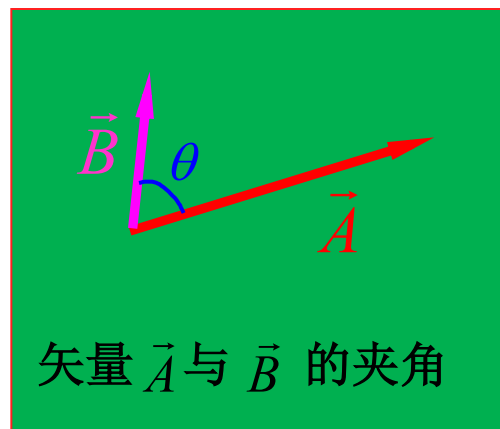
(2) 标量乘矢量

$$k\vec{A} = \vec{e}_x kA_x + \vec{e}_y kA_y + \vec{e}_z kA_z$$

(3) 矢量的标积 (点积)

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A} \text{ —— 矢量的标积符合交换律}$$



$$\vec{A} \perp \vec{B} \implies \vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \quad \vec{A} // \vec{B} \implies \vec{A} \cdot \vec{B} = AB$$

$$\text{例: } \vec{e}_x \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_z = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_x = 0$$

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z = 1$$

◆ 矢量点积的结果是一个标量。

(4) 矢量的矢积 (叉积)

$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{e}_n AB \sin \theta$$

◆ 矢量叉积的结果是一个矢量。

用坐标分量表示为

$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{e}_x (A_y B_z - A_z B_y) + \vec{e}_y (A_z B_x - A_x B_z) + \vec{e}_z (A_x B_y - A_y B_x)$$

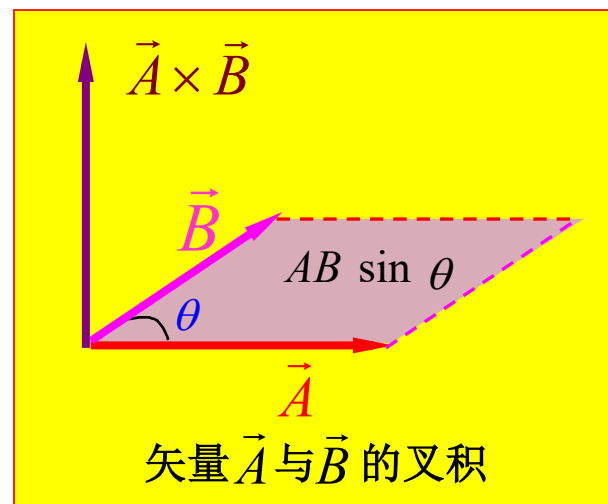
写成行列式形式为

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

若 $\vec{A} \perp \vec{B}$, 则 $|\vec{A} \times \vec{B}| = AB$

若 $\vec{A} // \vec{B}$, 则 $|\vec{A} \times \vec{B}| = 0$



$$\text{例: } \vec{e}_x \times \vec{e}_x = \vec{e}_y \times \vec{e}_y = \vec{e}_z \times \vec{e}_z = 0$$

$$\begin{cases} \vec{e}_x \times \vec{e}_y = \vec{e}_z \\ \vec{e}_y \times \vec{e}_z = \vec{e}_x \\ \vec{e}_z \times \vec{e}_x = \vec{e}_y \end{cases}$$

(5) 矢量的混合运算

$$(\vec{A} \pm \vec{B}) \cdot \vec{C} = \vec{A} \cdot \vec{C} \pm \vec{B} \cdot \vec{C} \quad \text{—— 分配律}$$

$$(\vec{A} \pm \vec{B}) \times \vec{C} = \vec{A} \times \vec{C} \pm \vec{B} \times \vec{C} \quad \text{—— 分配律}$$

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) \quad \text{—— 标量三重积}$$

$$\begin{aligned} \vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) &= (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} \quad \text{—— 矢量三重积} \\ &= (\vec{C} \cdot \vec{A})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} \end{aligned}$$

“BACK_CAB”法则（背靠背）

0.2 三种常用的正交曲线坐标系

三维空间任意一点的位置可通过三条相互正交曲线的交点来确定。

三条正交曲线组成的确定三维空间任意点位置的体系，称为**正交曲线坐标系**；三条正交曲线称为**坐标轴**；描述坐标轴的量称为**坐标变量**。

在电磁场与波理论中，三种常用的正交曲线坐标系为：**直角坐标系、圆柱坐标系和球坐标系**。

1. 直角坐标系

坐标变量: x, y, z ($-\infty < x, y, z < \infty$) (右手螺旋)

点的表示: $P(x, y, z)$

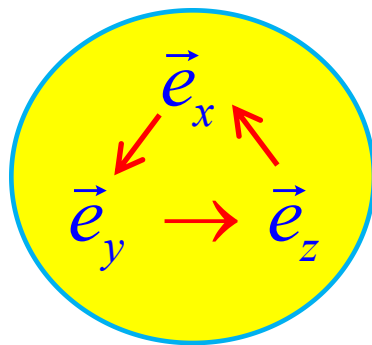
坐标单位矢量: $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ (常矢量)

点乘: $\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z = 1$ ——相同为1

$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_z = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_x = 0$ ——不同为0

叉乘: $\vec{e}_x \times \vec{e}_x = \vec{e}_y \times \vec{e}_y = \vec{e}_z \times \vec{e}_z = 0$ ——相同为0

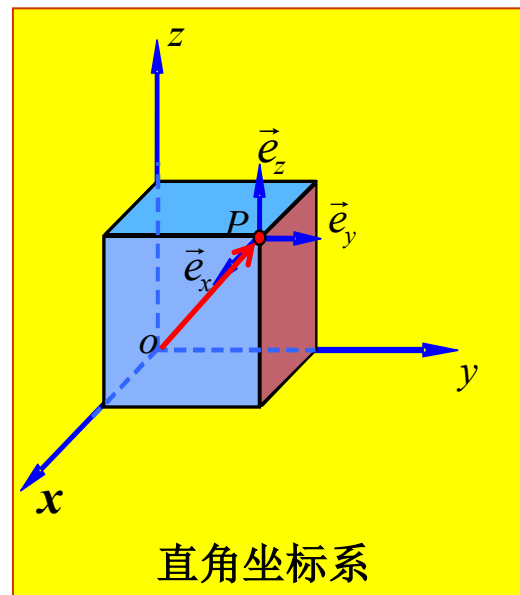
$$\begin{cases} \vec{e}_x \times \vec{e}_y = \vec{e}_z \\ \vec{e}_y \times \vec{e}_z = \vec{e}_x \\ \vec{e}_z \times \vec{e}_x = \vec{e}_y \end{cases}$$



——不同为另一矢量

空间任意矢量: $\vec{A} = \vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z$

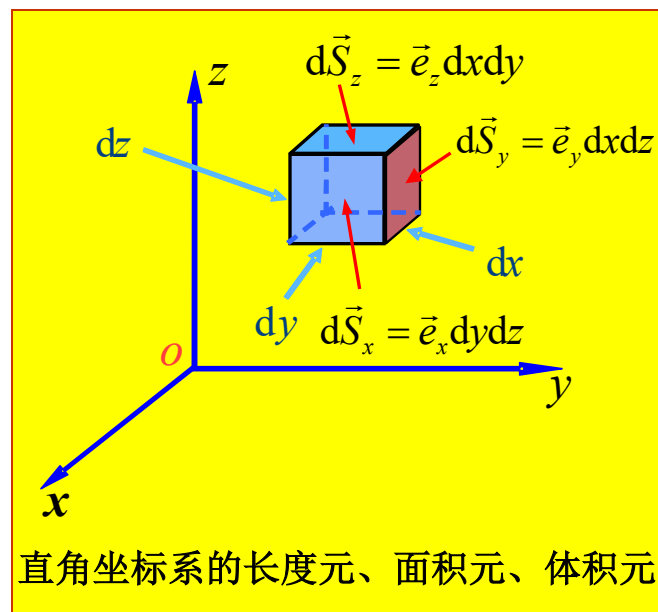
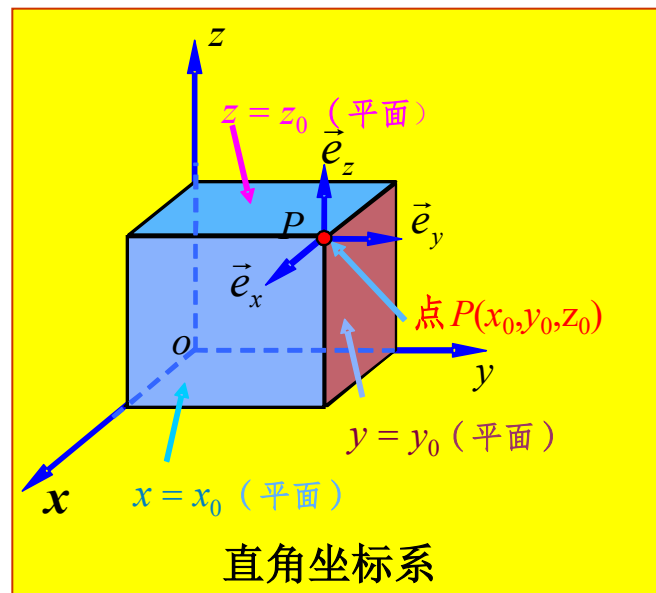
位置矢量: $\vec{r} = \vec{e}_x x + \vec{e}_y y + \vec{e}_z z$



线元矢量: $d\vec{l} = \vec{e}_x dx + \vec{e}_y dy + \vec{e}_z dz$

面元矢量:
$$\begin{cases} d\vec{S}_x = \vec{e}_x dl_y dl_z = \vec{e}_x dy dz \\ d\vec{S}_y = \vec{e}_y dl_x dl_z = \vec{e}_y dx dz \\ d\vec{S}_z = \vec{e}_z dl_x dl_y = \vec{e}_z dx dy \end{cases}$$

体积元: $d\tau$ 或 $dV = dx dy dz$



2. 圆柱坐标系

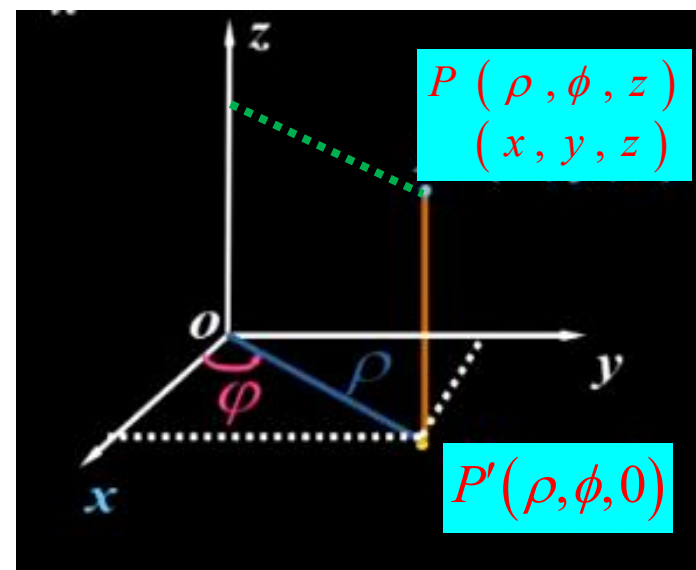
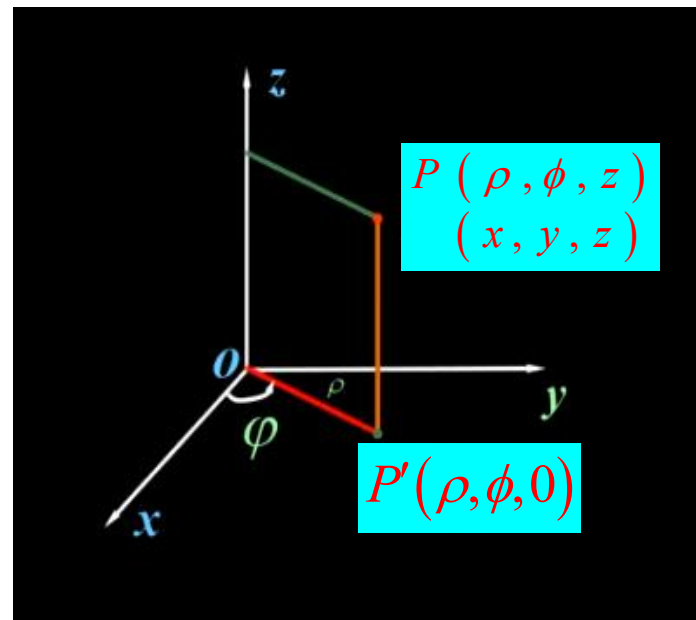
① 坐标变量: ρ, ϕ, z $\begin{pmatrix} 0 \leq \rho < \infty \\ 0 \leq \phi \leq 2\pi \\ -\infty < z < \infty \end{pmatrix}$

② 点的表示: $P(\rho, \phi, z)$

③ 柱坐标与直角坐标的关系:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \\ z = z \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \text{tg } \phi = \frac{y}{x} \quad \text{或 } \phi = \text{tg}^{-1} \frac{y}{x} \\ z = z \end{cases}$$



④ 矢量的表示

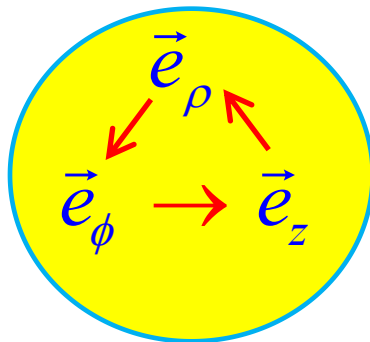
坐标单位矢量： $\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z$ （右手螺旋）

点乘： $\vec{e}_\rho \cdot \vec{e}_\rho = \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_\phi = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z = 1$ ——相同为1

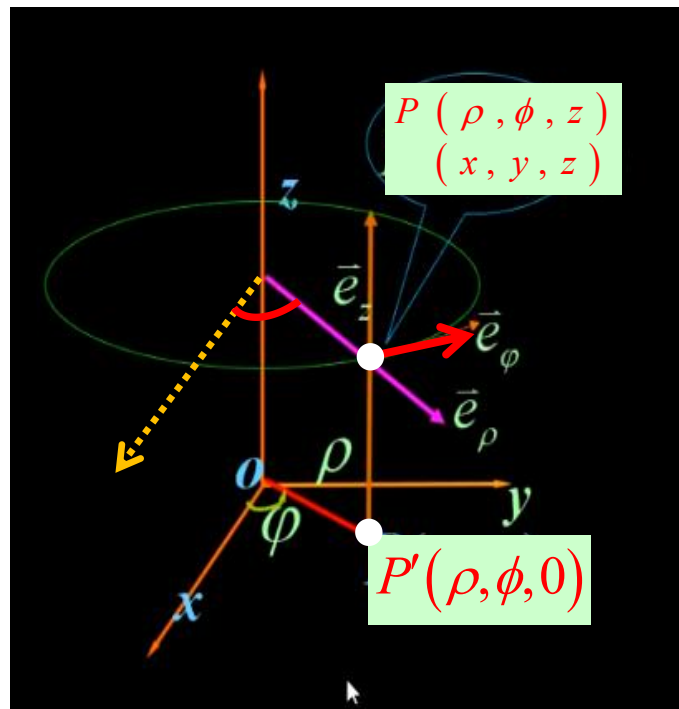
$\vec{e}_\rho \cdot \vec{e}_\phi = \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_z = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_\rho = 0$ ——不同为0

叉乘： $\vec{e}_\rho \times \vec{e}_\rho = \vec{e}_\phi \times \vec{e}_\phi = \vec{e}_z \times \vec{e}_z = 0$ ——相同为0

$$\begin{cases} \vec{e}_\rho \times \vec{e}_\phi = \vec{e}_z \\ \vec{e}_\phi \times \vec{e}_z = \vec{e}_\rho \\ \vec{e}_z \times \vec{e}_\rho = \vec{e}_\phi \end{cases}$$



——不同为另一矢量



◆三个单位矢量中只有 $\vec{e}_z$ 为常矢量， $\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi$ 都为变矢量。

任意空间矢量： $\vec{A} = \vec{e}_\rho A_\rho + \vec{e}_\phi A_\phi + \vec{e}_z A_z$

位置矢量： $\vec{r} = \vec{e}_\rho \rho + \vec{e}_z z$

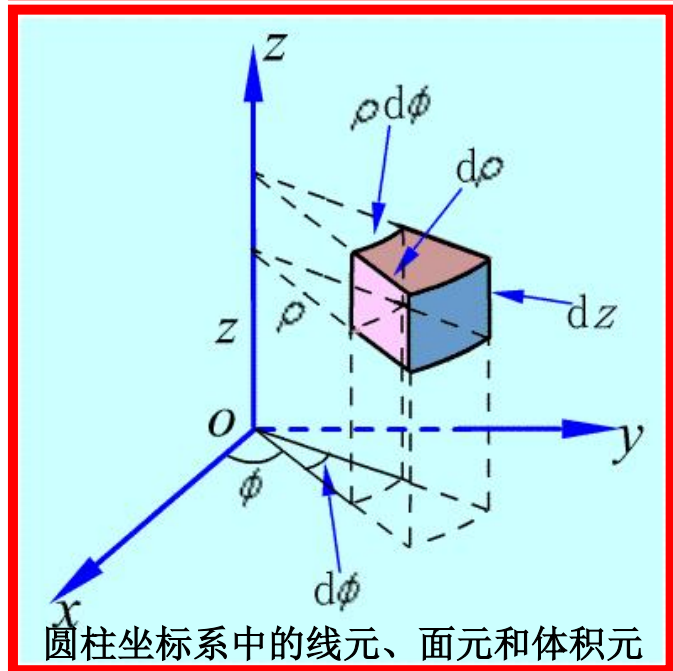
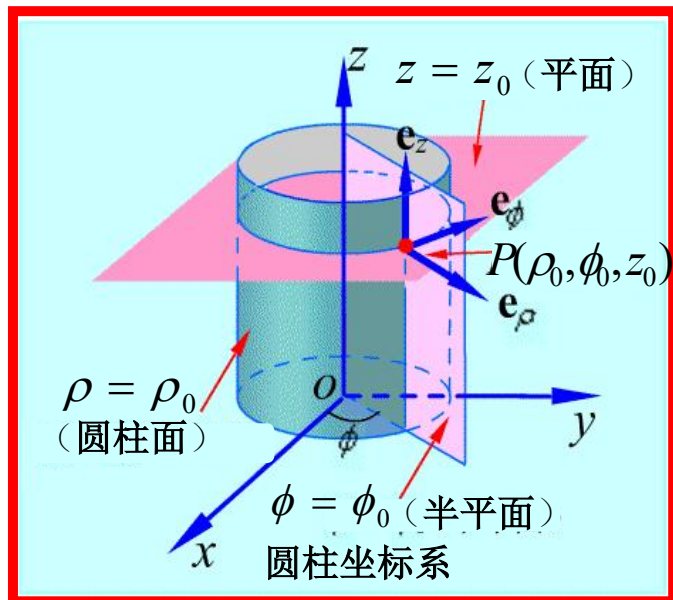
⑤ 线元、面元、体积元的表示

线元矢量: $\vec{dl} = \vec{e}_\rho d\rho + \vec{e}_\phi \rho d\phi + \vec{e}_z dz$

面元矢量:

$$\begin{cases} d\vec{S}_\rho = \vec{e}_\rho dl_\phi dl_z = \vec{e}_\rho \rho d\phi dz \\ d\vec{S}_\phi = \vec{e}_\phi dl_\rho dl_z = \vec{e}_\phi d\rho dz \\ d\vec{S}_z = \vec{e}_z dl_\rho dl_\phi = \vec{e}_z \rho d\rho d\phi \end{cases}$$

体积元: $d\tau$ 或 $dV = \rho d\rho d\phi dz$



3. 球坐标系

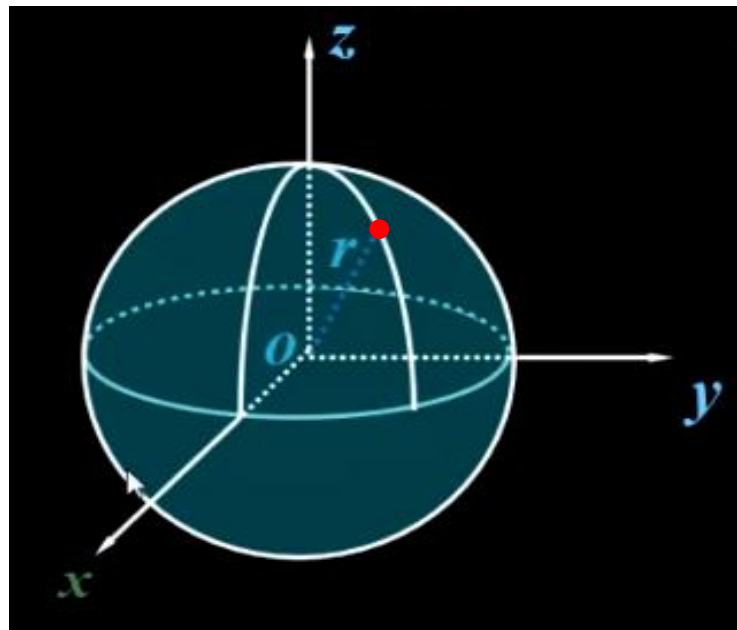
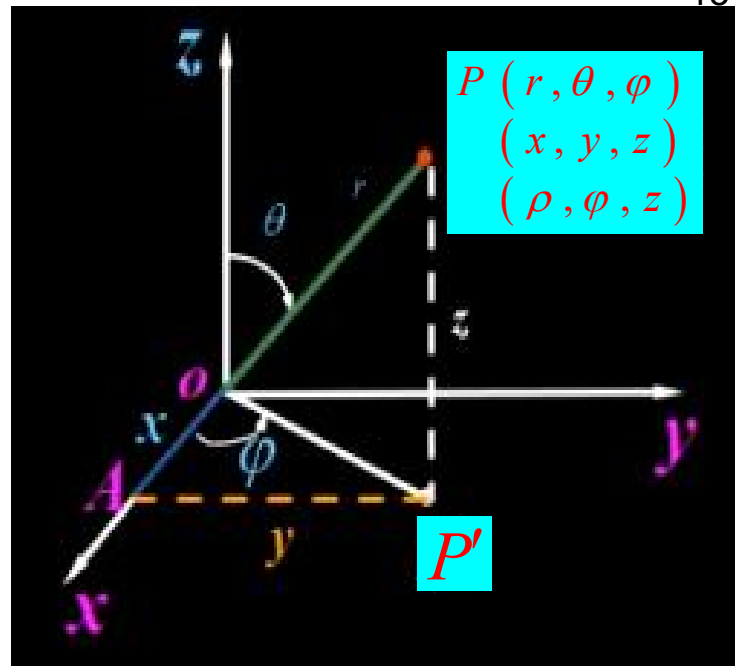
① 坐标变量: r, θ, ϕ $\begin{pmatrix} 0 \leq r < \infty \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \phi \leq 2\pi \end{pmatrix}$

② 点的表示: $P(r, \theta, \phi)$

③ 球坐标与直角坐标的关系:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \text{或 } \theta = \text{tg}^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \\ \phi = \text{tg}^{-1} \frac{y}{x} \end{cases}$$



④ 矢量的表示

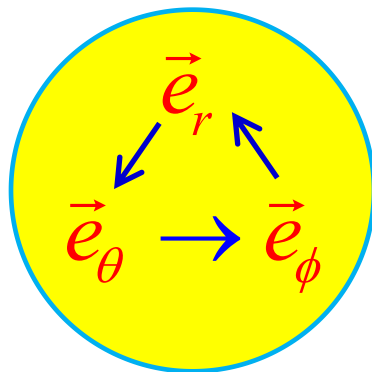
坐标单位矢量： $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi$ （右手螺旋）

点乘： $\vec{e}_r \cdot \vec{e}_r = \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\theta = \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_\phi = 1$ —相同为1

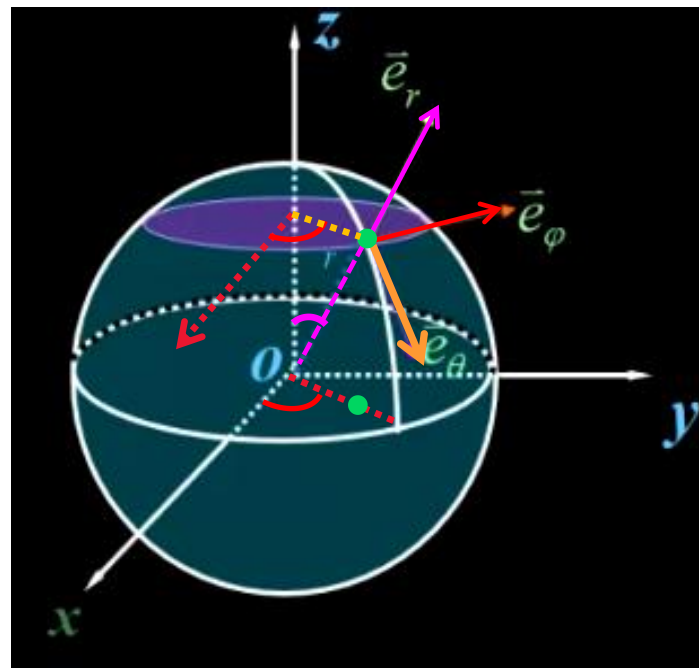
$\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta = \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\phi = \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_r = 0$ —不同为0

叉乘： $\vec{e}_r \times \vec{e}_r = \vec{e}_\theta \times \vec{e}_\theta = \vec{e}_\phi \times \vec{e}_\phi = 0$ —相同为0

$$\begin{cases} \vec{e}_r \times \vec{e}_\theta = \vec{e}_\phi \\ \vec{e}_\theta \times \vec{e}_\phi = \vec{e}_r \\ \vec{e}_\phi \times \vec{e}_r = \vec{e}_\theta \end{cases}$$



——不同为另一矢量



◆ 三个单位矢量 $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi$ 均为变矢量。

任意空间矢量： $\vec{A} = \vec{e}_r A_r + \vec{e}_\theta A_\theta + \vec{e}_\phi A_\phi$

位置矢量： $\vec{r} = \vec{e}_r r$

⑤ 线元、面元、体积元的表示：

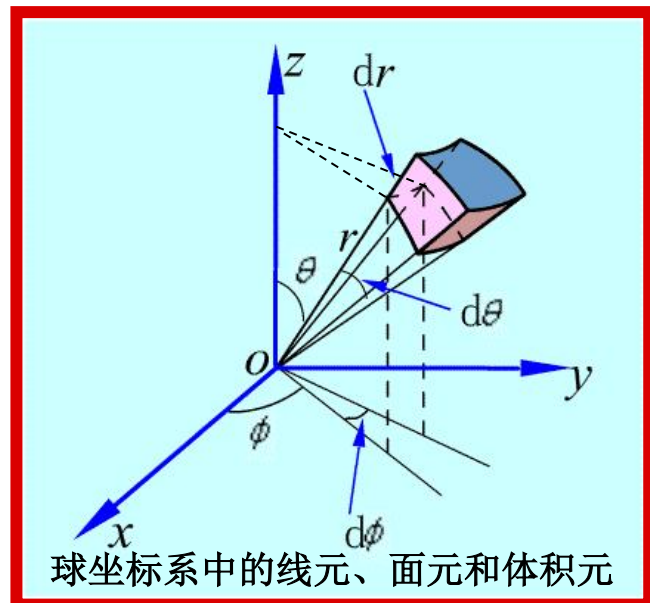
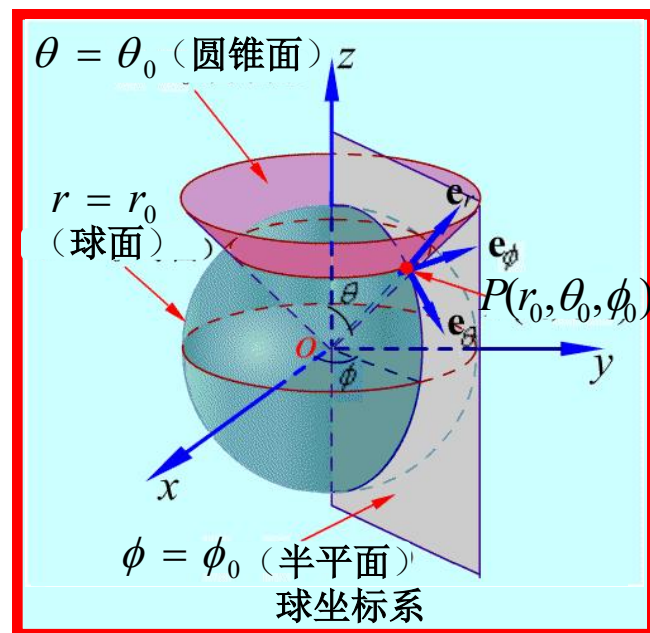
线元矢量：

$$d\vec{l} = \vec{e}_r dr + \vec{e}_\theta r d\theta + \vec{e}_\phi r \sin\theta d\varphi$$

面元矢量：

$$\begin{cases} d\vec{S}_r = \vec{e}_r dl_\theta dl_\varphi = \vec{e}_r r^2 \sin\theta d\theta d\varphi \\ d\vec{S}_\theta = \vec{e}_\theta dl_r dl_\varphi = \vec{e}_\theta r \sin\theta dr d\varphi \\ d\vec{S}_\varphi = \vec{e}_\varphi dl_r dl_\theta = \vec{e}_\varphi r dr d\theta \end{cases}$$

体积元： $dV = r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$



4. 坐标单位矢量之间的关系

直角坐标与
圆柱坐标系

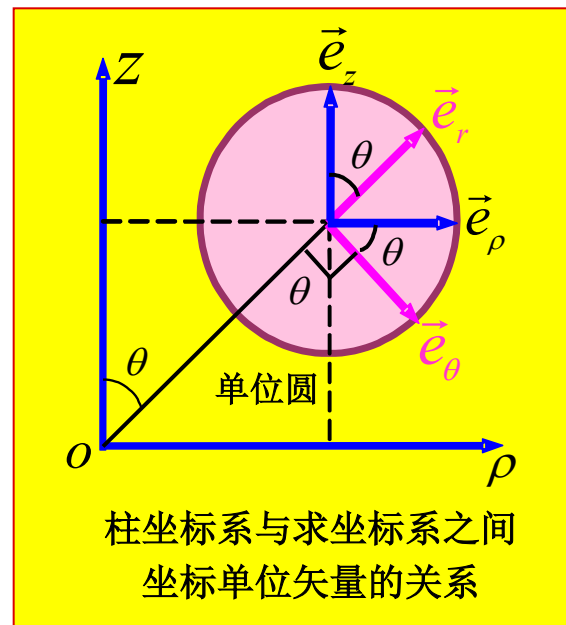
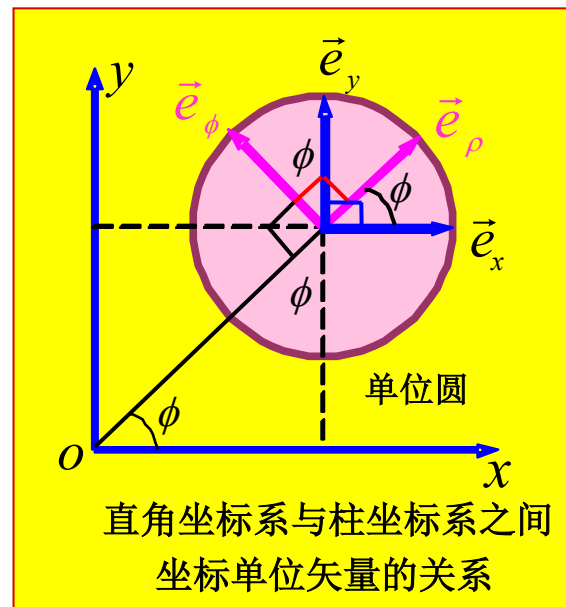
	$\vec{e}_x$	$\vec{e}_y$	$\vec{e}_z$
$\vec{e}_\rho$	$\cos \phi$	$\sin \phi$	0
$\vec{e}_\phi$	$-\sin \phi$	$\cos \phi$	0
$\vec{e}_z$	0	0	1

圆柱坐标与
球坐标系

	$\vec{e}_\rho$	$\vec{e}_\phi$	$\vec{e}_z$
$\vec{e}_r$	$\sin \theta$	0	$\cos \theta$
$\vec{e}_\theta$	$\cos \theta$	0	$-\sin \theta$
$\vec{e}_\phi$	0	1	0

直角坐标与
球坐标系

	$\vec{e}_x$	$\vec{e}_y$	$\vec{e}_z$
$\vec{e}_r$	$\sin \theta \cos \phi$	$\sin \theta \sin \phi$	$\cos \theta$
$\vec{e}_\theta$	$\cos \theta \cos \phi$	$\cos \theta \sin \phi$	$-\sin \theta$
$\vec{e}_\phi$	$-\sin \phi$	$\cos \phi$	0



0.3 标量场的梯度

标量场和矢量场

◆ **场的概念：** 物理量的空间分布称为场。

如果对于确定空间上的每一点都有确定的物理量与之对应，则称在该区域上定义了一个场。

◆ **标量场：** 如果物理量是标量，称该场为标量场。

例如：温度场、电位场、高度场等。

◆ **矢量场：** 如果物理量是矢量，称该场为矢量场。

例如：流速场、重力场、电场、磁场等。

◆ **静态场：** 与时间无关的场。

◆ **动态场（时变场）：** 与时间有关的场。

◆从数学上看，场是定义在空间区域上的函数

标量场可表示为： $u(x, y, z)$ 或 $u(\vec{r})$ $u(x, y, z, t)$ 或 $u(\vec{r}, t)$

矢量场可表示为： $\vec{F}(x, y, z)$ 或 $\vec{F}(\vec{r})$ $\vec{F}(x, y, z, t)$ 或 $\vec{F}(\vec{r}, t)$

在直角坐标系下，矢量场 $\vec{F}$ 可表示为：

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(x, y, z) = \vec{e}_x F_x + \vec{e}_y F_y + \vec{e}_z F_z \quad (\text{静态矢量场})$$

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, t) = \vec{F}(x, y, z, t) = \vec{e}_x F_x + \vec{e}_y F_y + \vec{e}_z F_z \quad (\text{动态矢量场})$$

静态矢量场：

$$\begin{cases} F_x = F_x(x, y, z) = F_x(\vec{r}) \\ F_y = F_y(x, y, z) = F_y(\vec{r}) \\ F_z = F_z(x, y, z) = F_z(\vec{r}) \end{cases}$$

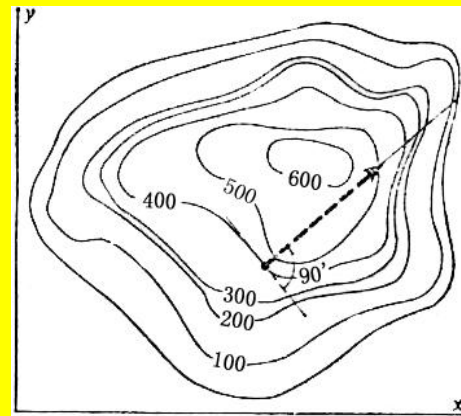
动态矢量场：

$$\begin{cases} F_x = F_x(x, y, z, t) = F_x(\vec{r}, t) \\ F_y = F_y(x, y, z, t) = F_y(\vec{r}, t) \\ F_z = F_z(x, y, z, t) = F_z(\vec{r}, t) \end{cases}$$

■ 形象描绘场分布的工具——场线

① 标量场---等值面

等值面方程： $u(x, y, z) = C$



标量场的等值线(面)

② 矢量场---矢量线

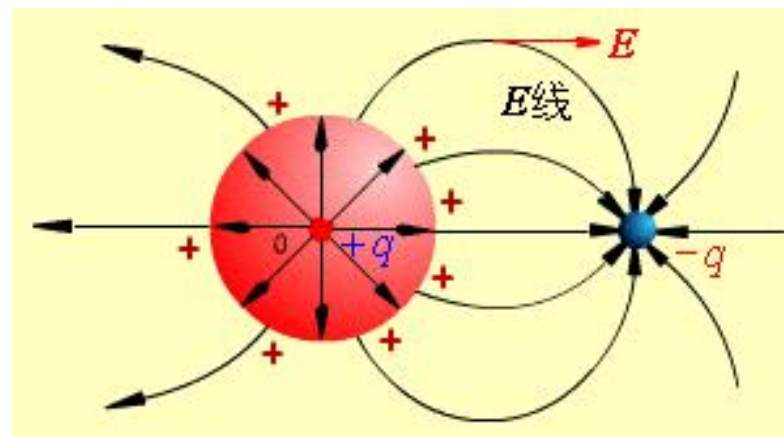
其方程为：

$$\vec{A} \times d\vec{l} = 0$$

在直角坐标下：

$$\text{二维场: } \frac{A_x}{dx} = \frac{A_y}{dy}$$

$$\text{三维场: } \frac{A_x}{dx} = \frac{A_y}{dy} = \frac{A_z}{dz}$$



矢量线

1. 标量场的等值面

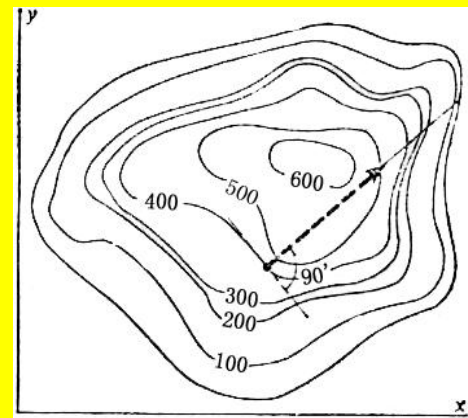
等值面： 标量场的函数值取得同一数值的点在空间形成的曲面。

意义： 形象直观地描述了物理量（标量）在空间的分布状态。

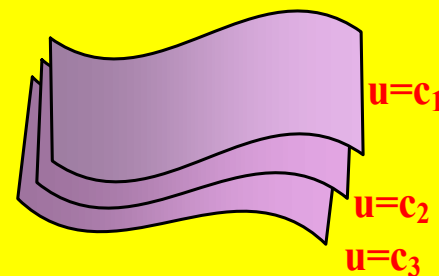
等值面方程： $u(x, y, z) = C$

等值面的特点：

- 常数 C 取一系列不同的值，就得到一系列不同的等值面，形成**等值面族**；
- 标量场的等值面充满场所在的整个空间；
- 标量场的等值面互不相交。



标量场的等值线(面)



等值面族

2. 方向导数

① 概念:
$$\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{M_0} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta l} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{u(M) - u(M_0)}{\Delta l}$$

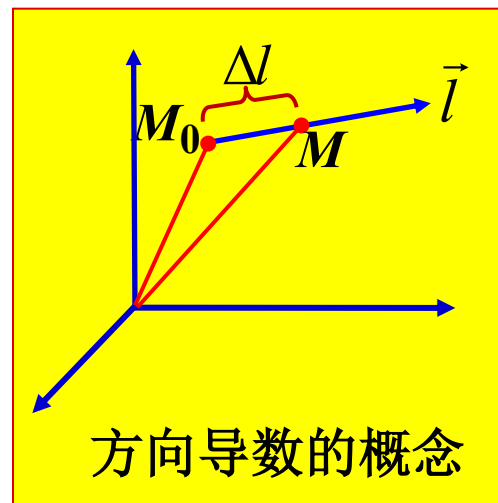
② 计算公式:

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dl} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dl} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{dz}{dl} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$$

式中: $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 、 $\cos \gamma$ —— $\Delta \vec{l}$ 的方向余弦。

③ 意义: 方向导数表示标量场沿某方向对于距离的空间变化率。

- $\frac{\partial u}{\partial l} > 0$ —— $u(M)$ 沿 $\vec{l}$ 方向增加;
- $\frac{\partial u}{\partial l} < 0$ —— $u(M)$ 沿 $\vec{l}$ 方向减小;
- $\frac{\partial u}{\partial l} = 0$ —— $u(M)$ 沿 $\vec{l}$ 方向无变化。



④ 特点: 方向导数既与点 M_0 有关, 也与 $\vec{l}$ 的方向有关。



问题：在什么方向上变化率最大、其最大的变化率为多少？

3. 标量场的梯度 (gradu 或 ∇u)

概念： $\text{gradu} = \nabla u = \vec{e}_l \frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{\max}$ ，其中 $\vec{e}_l$ —— $\frac{\partial u}{\partial l}$ 取得最大值的方向。

意义： 描述标量场在某点的最大变化率及其变化最大的方向。

推导： $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$

位移矢量： $d\vec{l} = \vec{e}_x dx + \vec{e}_y dy + \vec{e}_z dz$

显然， du 可以表示为 $d\vec{l}$ 与某矢量的标量积

即： $du = \underbrace{\left(\vec{e}_x \frac{\partial u}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial u}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial u}{\partial z} \right)}_{\vec{G} = \text{gradu}} \bullet d\vec{l}$

上式括号内的矢量可以用哈密顿算子表示为：

$$\text{grad} u = \nabla u = \vec{e}_x \frac{\partial u}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial u}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial u}{\partial z}$$

●标量场 u 的梯度可以认为是哈密顿算子对标量函数 u 一种运算。

哈密顿算符：

$$\nabla = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

-----兼有矢量和微分的双重性质

梯度的表达式：

直角坐标系：

$$\nabla u = \vec{e}_x \frac{\partial u}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial u}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial u}{\partial z}$$

圆柱坐标系：

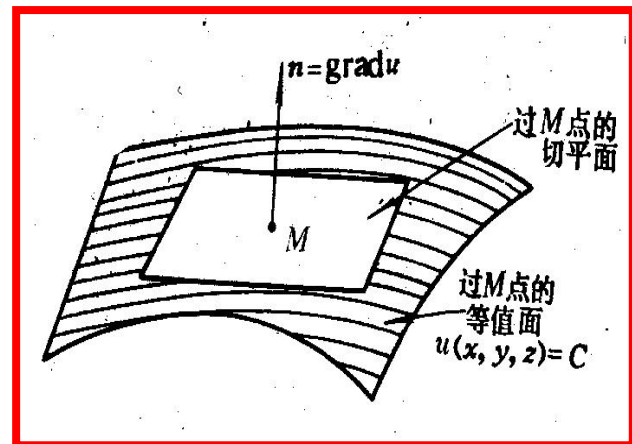
$$\nabla u = \vec{e}_\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} + \vec{e}_z \frac{\partial u}{\partial z}$$

球坐标系：

$$\nabla u = \vec{e}_r \frac{\partial u}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial u}{\partial \varphi}$$

梯度的性质:

- 标量场的梯度是矢量场，它在空间某点的方向表示该点场的变化最大（增大）的方向，其数值表示变化最大方向上场的空间变化率。
- 标量场在某个方向上的方向导数，等于梯度在该方向上的投影。即：
- 标量场的梯度垂直于通过该点的等值面（或切平面），且指向标量场的数值增加的方向。

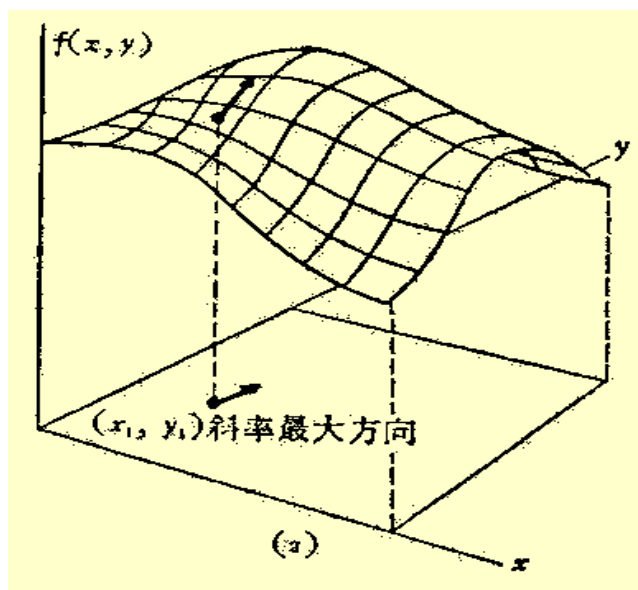


$$\frac{\partial u}{\partial l} = \vec{e}_l \cdot \nabla u$$

梯度运算的基本公式：

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla C = 0 \\ \nabla (Cu) = C \nabla u \\ \nabla (u \pm v) = \nabla u \pm \nabla v \\ \nabla (uv) = u \nabla v + v \nabla u \\ \nabla f(u) = f'(u) \nabla u \end{array} \right.$$

【例 0.3.1】 三维高度场的梯度



三维高度场的梯度

- 高度场的梯度与过该点的等高线垂直；
- 数值等于该点位移的最大变化率；
- 指向地势升高的方向。

例 0.3.2 电位场的梯度

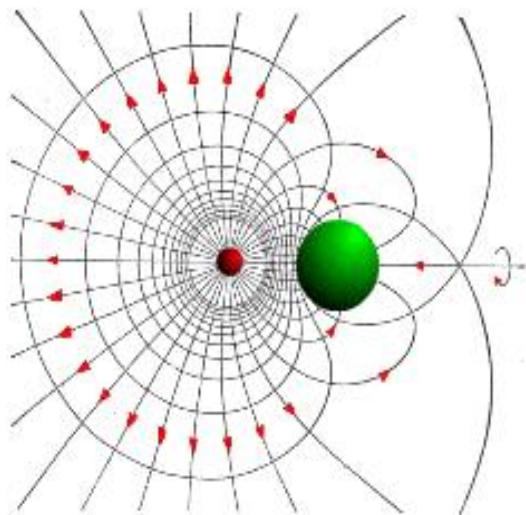


图0.2.2 电位场的梯度

- 电位场的梯度与过该点的等位线垂直；
- 数值等于该点的最大方向导数；
- 指向电位增加的方向。

【例1】 设一标量函数 $\varphi(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$ 描述了空间标量场。试求：

(1) 该函数 φ 在点 $P(1,1,1)$ 处的梯度，以及表示该梯度方向的单位矢量。

(2) 求该函数 φ 沿单位矢量 $\vec{e}_l = \vec{e}_x \cos 60^\circ + \vec{e}_y \cos 45^\circ + \vec{e}_z \cos 60^\circ$ 方向的方向导数，并以点 $P(1,1,1)$ 处的方向导数值与该点的梯度值作以比较，得出相应结论。

解：(1) 由梯度计算公式，可得 P 点的梯度为：

$$\begin{aligned}\nabla \varphi|_P &= \left[(\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z})(x^2 + y^2 - z) \right]_P \\ &= (\vec{e}_x 2x + \vec{e}_y 2y - \vec{e}_z) \Big|_{(1,1,1)} = \vec{e}_x 2 + \vec{e}_y 2 - \vec{e}_z\end{aligned}$$

梯度方向的单位矢量：

$$\vec{e}_l|_P = \frac{\nabla \varphi}{|\nabla \varphi|} \Big|_P = \frac{\vec{e}_x 2x + \vec{e}_y 2y - \vec{e}_z}{\sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2}} \Big|_{(1,1,1)} = \vec{e}_x \frac{2}{3} + \vec{e}_y \frac{2}{3} - \vec{e}_z \frac{1}{3}$$

(2) 由方向导数与梯度之间的关系式，则沿 $\mathbf{e}_l$ 方向的方向导数为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \phi}{\partial l} &= \nabla \phi \cdot \vec{e}_l = (\vec{e}_x 2x + \vec{e}_y 2y - \vec{e}_z) \cdot (\vec{e}_x \cos 60^\circ + \vec{e}_y \cos 45^\circ + \vec{e}_z \cos 60^\circ) \\ &= (\vec{e}_x 2x + \vec{e}_y 2y - \vec{e}_z) \cdot (\vec{e}_x \frac{1}{2} + \vec{e}_y \frac{\sqrt{2}}{2} + \vec{e}_z \frac{1}{2}) = x + \sqrt{2}y - \frac{1}{2}\end{aligned}$$

上述方向导数在 P 点处的取值为：

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial l} \right|_P = x + \sqrt{2}y - \frac{1}{2} \Big|_{(1,1,1)} = \frac{1 + 2\sqrt{2}}{2}$$

P 点处的梯度值（大小）为：

$$|\nabla \phi|_P = \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \Big|_{(1,1,1)} = 3$$

显然，梯度 $|\nabla \phi|_P$ 描述了 P 点处标量函数 ϕ 的最大变化率，即最大的方向导数，故 $\left. \frac{\partial \phi}{\partial l} \right|_P < |\nabla \phi|_P$ 恒成立。

【例2】(见谢处方《电磁场与电磁波》P13~P14例1.3.1)

已知 $\vec{R} = \vec{e}_x(x-x') + \vec{e}_y(y-y') + \vec{e}_z(z-z')$, $R = |\vec{R}|$ 。试证明:

$$(1) \nabla R = \frac{\vec{R}}{R}, \quad (2) \nabla \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{\vec{R}}{R^3}, \quad (3) \nabla f(R) = -\nabla' f(R)$$

其中: $\nabla = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$ 表示对 x 、 y 、 z 的运算,

$\nabla' = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x'} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y'} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z'}$ 表示对 x' 、 y' 、 z' 的运算。

解: (1) 将 $R = |\vec{R}| = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}$ 代入梯度公式得:

$$\nabla R = \vec{e}_x \frac{\partial R}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial R}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial R}{\partial z}$$

代入R的表达式，则：

$$\nabla R = \frac{\vec{e}_x(x-x') + \vec{e}_y(y-y') + \vec{e}_z(z-z')}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} = \frac{\vec{R}}{R}$$

(2) 将 $\frac{1}{R} = \frac{1}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}}$ 代入梯度公式得：

$$\begin{aligned} \nabla \left(\frac{1}{R} \right) &= \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{R} \right) + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{R} \right) + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \right) \\ &= - \frac{\vec{e}_x(x-x') + \vec{e}_y(y-y') + \vec{e}_z(z-z')}{\left[\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2} \right]^3} = - \frac{\vec{R}}{R^3} \end{aligned}$$

(3) 由梯度公式得：

$$\begin{aligned}
 \nabla f(R) &= \vec{e}_x \frac{\partial f(R)}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial f(R)}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial f(R)}{\partial z} \\
 &= \vec{e}_x \frac{df(R)}{dR} \frac{\partial R}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{df(R)}{dR} \frac{\partial R}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{df(R)}{dR} \frac{\partial R}{\partial z} \\
 &= \frac{df(R)}{dR} \nabla R = \frac{df(R)}{dR} \frac{\vec{R}}{R}
 \end{aligned}$$

同理： $\nabla' f(R) = \frac{df(R)}{dR} \nabla' R$

$$= \frac{df(R)}{dR} \frac{-\vec{e}_x(x-x') - \vec{e}_y(y-y') - \vec{e}_z(z-z')}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} = -\frac{df(R)}{dR} \frac{\vec{R}}{R}$$

所以： $\nabla f(R) = -\nabla' f(R)$

0.4 矢量场的通量与散度

1. 矢量线

概念： 对于矢量场，可用一些有向曲线来描述其在空间的分布状态，这些有向曲线称为**矢量线**。

● 矢量线上任一点的切线方向都与该点处矢量场的方向相同。例：电场线，磁场线等。

意义： 形象直观地描述了矢量场在空间的分布状态。

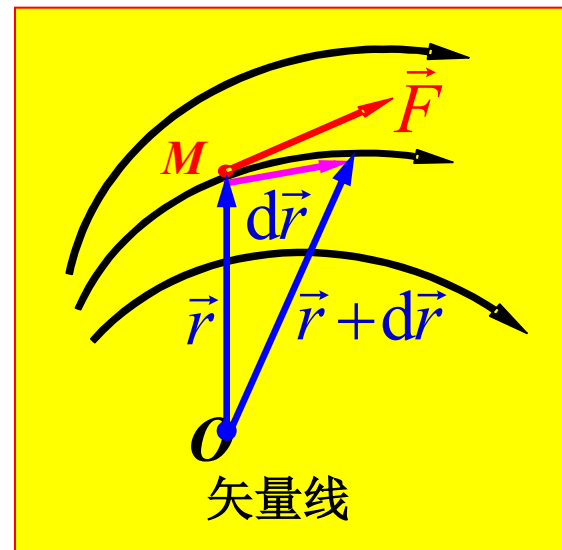
矢量线方程： 假设 $\vec{F} = \vec{e}_x F_x + \vec{e}_y F_y + \vec{e}_z F_z$ ，且M点的位置矢量为：

$$\vec{r} = \vec{e}_x x + \vec{e}_y y + \vec{e}_z z$$

$$\text{则： } d\vec{r} = \vec{e}_x dx + \vec{e}_y dy + \vec{e}_z dz$$

$$\because \vec{F} // d\vec{r} \quad \text{所以}$$

$$\frac{dx}{F_x} = \frac{dy}{F_y} = \frac{dz}{F_z}$$



问题：如何定量描述矢量场的大小？

2. 矢量场的通量

通量的概念：矢量场 $\vec{F}$ 穿过曲面 S 的通量为：

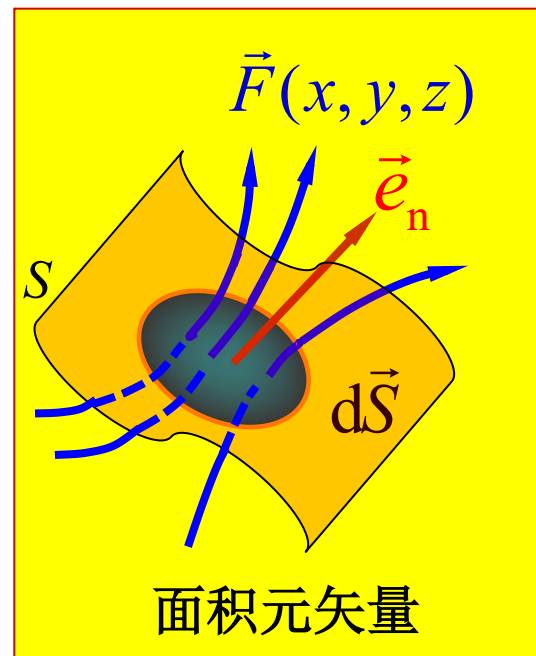
$$\psi = \int d\psi = \int_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_S \vec{F} \cdot \vec{e}_n dS$$

闭合曲面时：
$$\psi = \oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{F} \cdot \vec{e}_n dS$$

其中： $d\vec{S} = \vec{e}_n dS$ —— 面积元矢量；

$\vec{e}_n$ —— 面积元的法向单位矢量；

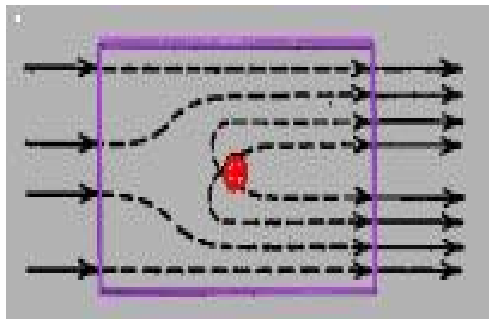
$d\psi = \vec{F} \cdot \vec{e}_n dS$ —— 穿过面积元 $d\vec{S}$ 的通量。



- **面元方向 $\vec{e}_n$ 的选取：** 若曲面 S 不闭合（开曲面），则面元方向与围绕曲面的闭合曲线成右手螺旋关系；若曲面 S 闭合（闭曲面），则面元方向由闭合曲面内指向外（即曲面的外法线方向）。

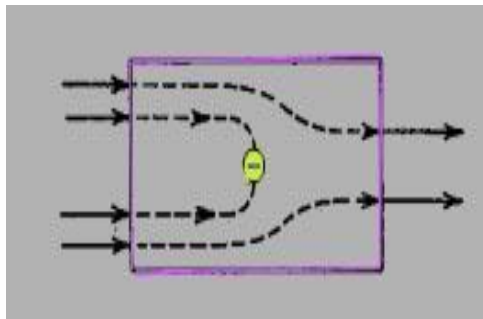
通量的物理意义

矢量场通过闭合曲面通量的三种可能结果



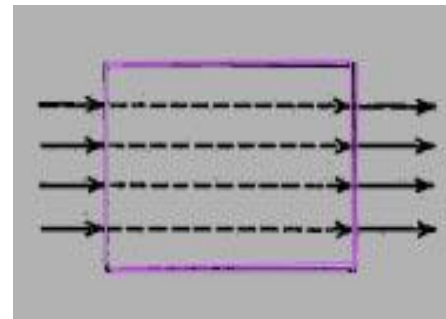
$$\psi > 0$$

有净的矢量线穿出
(有源)



$$\psi < 0$$

有净的矢量线进入
(有沟)



$$\psi = 0$$

进入与穿出闭合曲
面的矢量线相等
(无源无沟)

- 闭合曲面的通量从宏观上建立了矢量场通过闭合曲面的通量与曲面内产生矢量场的源之间的关系。

3. 矢量场的散度 ($\text{div}\vec{F}$ 或 $\nabla\cdot\vec{F}$)

为了定量研究场与源之间的关系，需建立场空间内的任意点（小体积元）的通量源与矢量场（小体积元曲面的通量）的关系。利用极限方法得到这一关系：

散度的定义：

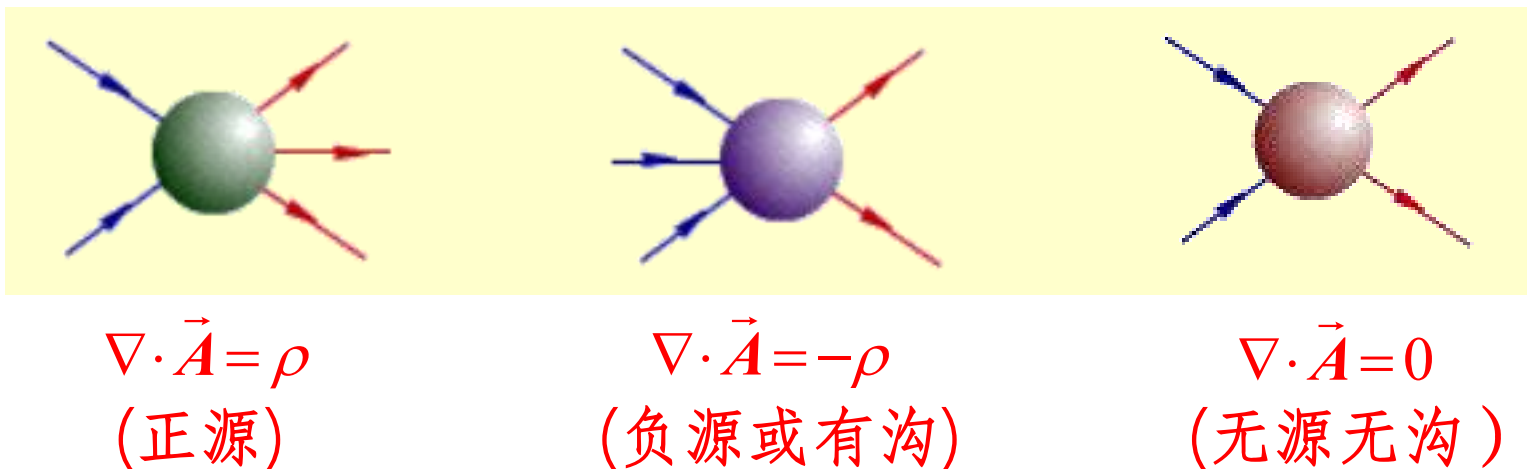
$$\text{div}\vec{F} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{S}}{\Delta V} = \nabla \cdot \vec{F}(x, y, z)$$

散度是矢量通过包含该点的任意闭合小曲面的通量与曲面元体积之比的极限。

◆表示某点处单位体积上的通量。-----**通量源密度**

散度的物理意义：

- 矢量的散度是一个标量，是空间坐标点的函数；
- 散度代表矢量场的通量源的分布特性。



在矢量场中，若 $\nabla \cdot \mathbf{A} = \rho \neq 0$ ，称之为有源场， ρ 称为（通量）源密度；若矢量场中处处 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ ，称之为无源场。

散度的表达式:

直角坐标系: $\text{div}\vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$

圆柱坐标系: $\text{div}\vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial(\rho F_\rho)}{\rho \partial \rho} + \frac{\partial F_\varphi}{\rho \partial \varphi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$

球坐标系: $\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}(F_\varphi)$

散度的有关公式:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{C} = 0 \text{ (}\vec{C}\text{为常矢量)} \\ \nabla \cdot (\vec{C}f) = \vec{C} \cdot \nabla f \\ \nabla \cdot (k\vec{F}) = k\nabla \cdot \vec{F} \text{ (}k\text{为常数)} \\ \nabla \cdot (f\vec{F}) = f\nabla \cdot \vec{F} + \vec{F} \cdot \nabla f \\ \nabla \cdot (\vec{F} \pm \vec{G}) = \nabla \cdot \vec{F} \pm \nabla \cdot \vec{G} \end{array} \right.$$

直角坐标系下散度表达式的推导（自学）

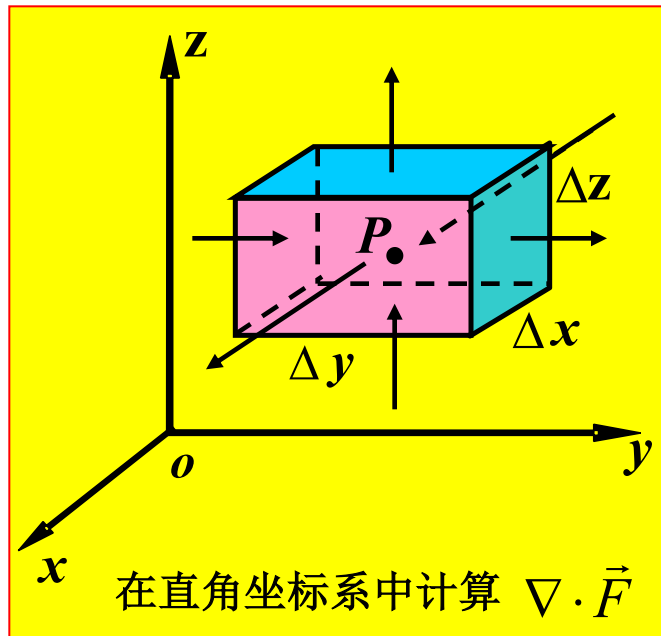
不失一般性，令包围 P 点的微体积 ΔV 为一直平行六面体，如图所示。则根据泰勒定理展开：

$$F_x(x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0) \approx F_x(x_0, y_0, z_0) + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial F_x}{\partial x} \bigg|_{x_0, y_0, z_0}$$

$$F_x(x_0 - \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0) \approx F_x(x_0, y_0, z_0) - \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial F_x}{\partial x} \bigg|_{x_0, y_0, z_0}$$

由此可知，穿出前、后两侧面的净通量值为

$$[F_x(x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0) - F_x(x_0 - \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0)]\Delta y\Delta z = \frac{\partial F_x}{\partial x} \Delta x\Delta y\Delta z$$



同理，分析穿出另两组侧面的净通量，并合成之，即得由点 P 穿出该六面体的净通量为

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \frac{\partial F_x}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z + \frac{\partial F_y}{\partial y} \Delta x \Delta y \Delta z + \frac{\partial F_z}{\partial z} \Delta x \Delta y \Delta z$$

根据定义，则得到直角坐标系中的散度 表达式为

$$\nabla \cdot \vec{F} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}}{\Delta V} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

4. 散度定理（高斯定理）

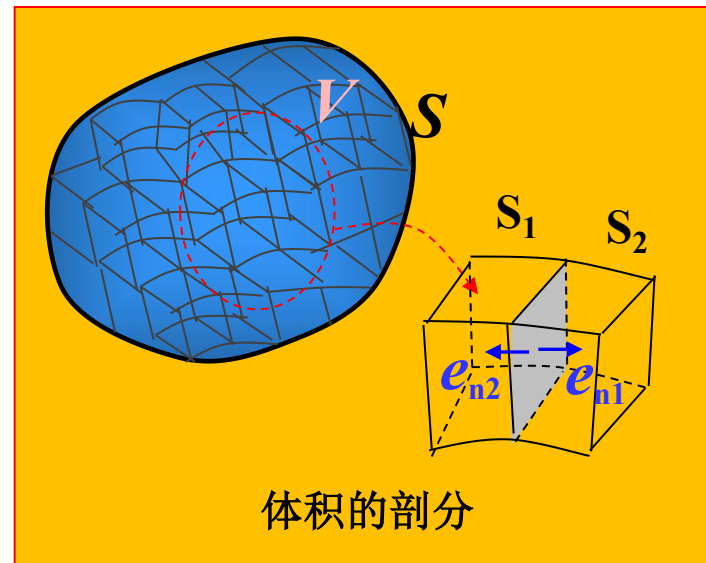
由散度的定义：

$$\operatorname{div} \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{S}}{\Delta V} = \frac{d\psi}{dV}$$

$$\therefore d\psi = \nabla \cdot \vec{F} dV$$

则：

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot \vec{F} dV$$



- 矢量场在空间任意闭合曲面的通量等于其散度在该闭合曲面所包含体积上的体积分。
- 散度定理反映了闭合曲面积分与体积分之间的一个变换关系，
- 它在电磁理论中有着广泛的应用。

例如：已知真空中静电场的高斯定理（积分形式）：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

根据散度定理： $\int_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

则有： $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

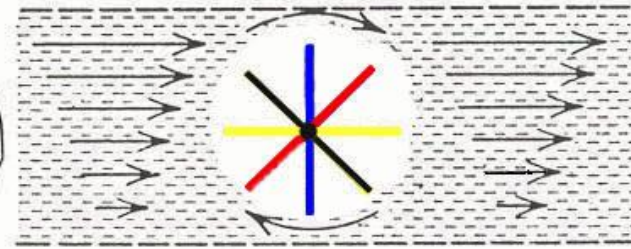
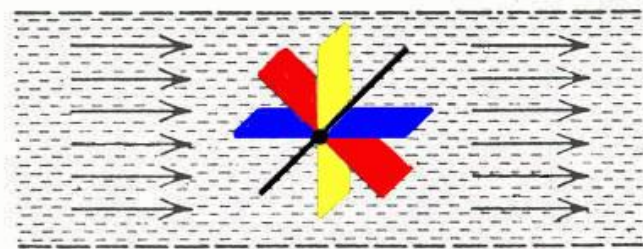
上式即为高斯定理的微分形式，表明空间任意一点电场强度的散度与该处的电荷密度有关，静电荷是静电场的通量源

0.5 矢量场的环流与旋度

1. 矢量场的环流与旋涡源

不是所有的矢量场都是由通量源所激发。还存在另一类不同于通量源的矢量源，它所激发的矢量场的力线是闭合的，它对于任何闭合曲面的通量为零，但在场所定义的空间中闭合路径上的积分却不为零。

例：流速场



水流沿平行于水管轴线方向流动

$$\Gamma = 0$$

无涡旋运动

流体做涡旋运动

$$\Gamma \neq 0$$

有产生涡旋的源

环流（环量）的概念

定义： 矢量场对于闭合曲线 C 的环流为该矢量场对闭合曲线 C 的线积分，即：

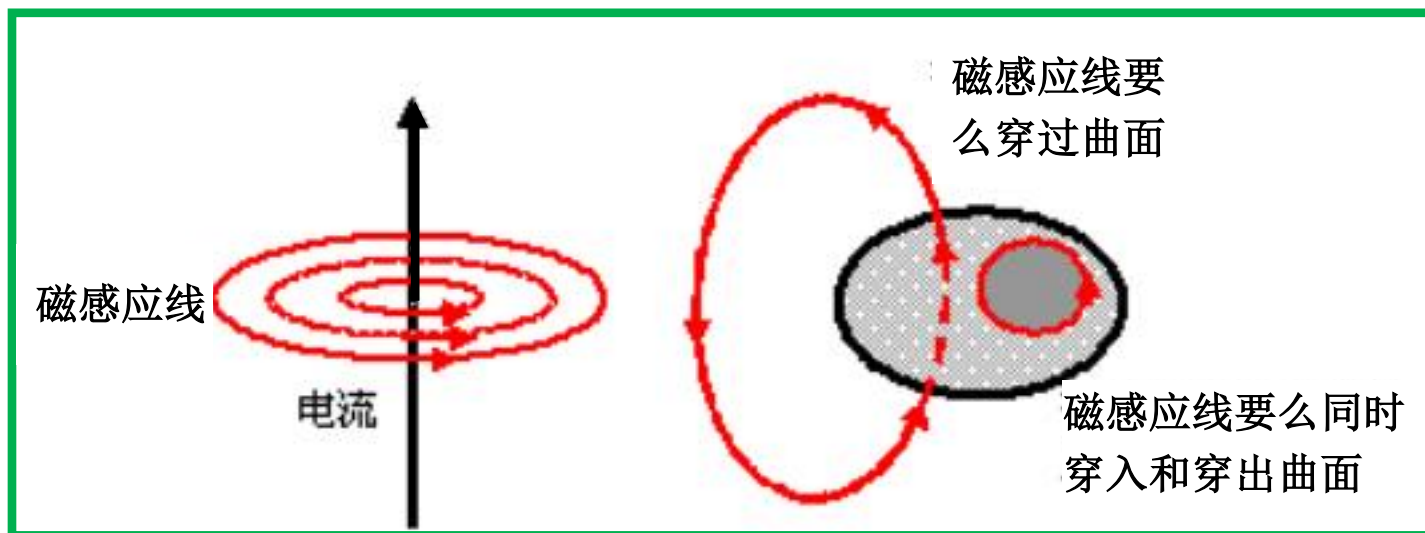
$$\Gamma = \oint_C \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{l}$$

- ◆ 环量的大小与闭合路径有关，它表示绕环线旋转趋势的大小。
- ◆ 如果矢量场的任意闭合回路的环流恒为零，称该矢量场为**无旋场**，又称为**保守场**。
- ◆ 如果矢量场对于任何闭合曲线的环流不为零，称该矢量场为**有旋矢量场**，能够激发有旋矢量场的源称为**旋涡源**。例如：电流是产生磁场的旋涡源。

如：磁场沿任意闭合曲线的积分与通过闭合曲线所围曲面的电流成正比，即

$$\oint_C \vec{B}(x, y, z) \cdot d\vec{l} = \mu_0 I = \mu_0 \int_S \vec{J}(x, y, z) \cdot d\vec{S}$$

上式建立了磁场的环流与电流的关系。



2. 矢量场的旋度

矢量场的环流（环量）描述的是矢量场与积分回路所围曲面内旋涡源之间的宏观联系。为了描述空间任意点处矢量场与其旋涡源间的关系，引入矢量场的环流面密度和旋度的概念。

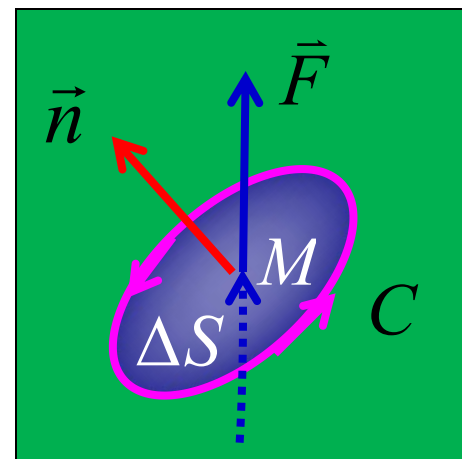
(1) 环流面密度

过点 M 作一小面元 ΔS ，其边界曲线记为 C ，曲面的法线方向 $\vec{n}$ 与曲线的绕向成右手螺旋法则。则矢量场在点 M 处沿 $\vec{n}$ 方向的**环流面密度**：

$$\text{rot}_n \vec{F} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

特点： (1) 它表示某点处单位面积上的环量。

(2) 其值与点 M 处的方向 $\vec{n}$ 有关。



问题：在什么方向上环流面密度取得最大值、其最大值为多少？

(2) 矢量场的旋度 ($\text{rot } \vec{F}$ 或 $\nabla \times \vec{F}$)

概念： 矢量场在 M 点处的旋度为一矢量，其大小为 M 点处的环流面密度的最大值，其方向为环量密度取得最大值时面积元的法线方向，即：

$$\text{rot } \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \vec{e}_n [\text{rot}_n \vec{F}]_{\max}$$

物理意义： 表示某点处单位面积上的最大环量。
-----旋涡源密度矢量。

性质：

- ◆ 矢量场的旋度仍为矢量，是空间坐标点的函数。
- ◆ 某点旋度的大小是该点环量密度的最大值，其方向是最大环量密度的方向。
- ◆ 矢量场在点 M 处沿某方向的环流面密度等于旋度在该方向上的投影。即：

$$\text{rot}_n \vec{F} = \vec{e}_n \cdot \nabla \times \vec{F}$$

性质：

◆若矢量场处处 $\nabla \times \vec{F} = 0$ ，称之为无旋场。

◆在矢量场中，若 $\nabla \times \vec{F} = \vec{J}$ 称之为旋度场（或涡旋场），

$\vec{J}$ 称为旋度源（或涡旋源）。

◆矢量场的旋度是一个矢量，它在直角坐标系中可以分解为三个分量：

$$\begin{aligned}\text{rot } \vec{F} &= \nabla \times \vec{F} = \vec{e}_x \text{rot}_x \vec{F} + \vec{e}_y \text{rot}_y \vec{F} + \vec{e}_z \text{rot}_z \vec{F} \\ &= \vec{e}_x \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) + \vec{e}_y \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) + \vec{e}_z \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \\ &= \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}\end{aligned}$$

推导 $\text{rot}_x \vec{F}$ 的示意图如下图所示。

$$\begin{aligned}\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} &= \int_{\Delta l_1} \vec{F} \cdot d\vec{l} + \int_{\Delta l_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} + \int_{\Delta l_3} \vec{F} \cdot d\vec{l} + \int_{\Delta l_4} \vec{F} \cdot d\vec{l} \\ &= F_{y1} \Delta y + F_{z2} \Delta z + F_{y3} (-\Delta y) + F_{z4} (-\Delta z)\end{aligned}$$

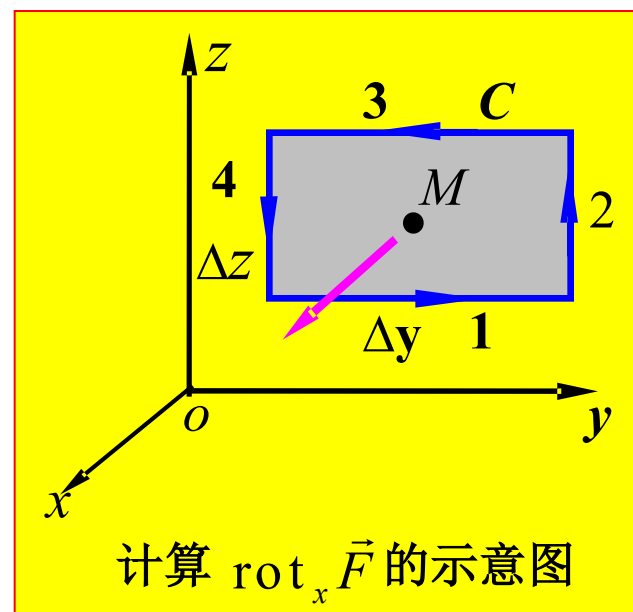
而

$$F_{y1} \approx F_y(M) - \left. \frac{\partial F_y}{\partial z} \right|_M \frac{\Delta z}{2}$$

$$F_{z2} \approx F_z(M) + \left. \frac{\partial F_z}{\partial y} \right|_M \frac{\Delta y}{2}$$

$$F_{y3} \approx F_y(M) + \left. \frac{\partial F_y}{\partial z} \right|_M \frac{\Delta z}{2}$$

$$F_{z4} \approx F_z(M) - \left. \frac{\partial F_z}{\partial y} \right|_M \frac{\Delta y}{2}$$



于是

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \Delta y \Delta z$$

故得

$$\text{rot}_x \vec{F} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l}}{\Delta S} = \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}$$

同理可得

$$\text{rot}_y \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \quad \text{rot}_z \vec{F} = \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}$$

$$\nabla \times \vec{F} = \vec{e}_x \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) + \vec{e}_y \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) + \vec{e}_z \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right)$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

旋度的计算公式:

● 直角坐标系:

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \vec{F} &= \nabla \times \vec{F} = \vec{e}_x \operatorname{rot}_x \vec{F} + \vec{e}_y \operatorname{rot}_y \vec{F} + \vec{e}_z \operatorname{rot}_z \vec{F} \\ &= \vec{e}_x \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) + \vec{e}_y \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) + \vec{e}_z \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \\ &= \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}\end{aligned}$$

● 圆柱坐标系:

$$\nabla \times \vec{F} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \vec{e}_\rho & \rho \vec{e}_\varphi & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_\rho & \rho F_\varphi & F_z \end{vmatrix}$$

● 球坐标系:

$$\nabla \times \vec{F} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \vec{e}_r & r \vec{e}_\theta & r \sin \theta \vec{e}_\varphi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ F_r & r F_\theta & r \sin \theta F_\varphi \end{vmatrix}$$

旋度的有关公式:

矢量场的旋度的散度恒为零
(旋无散)

标量场的梯度的旋度恒为零
(梯无旋)

$$\nabla \times \vec{C} = 0$$

$$\nabla \times (f\vec{C}) = \nabla f \times \vec{C}$$

$$\nabla \times (f\vec{F}) = f\nabla \times \vec{F} + \nabla f \times \vec{F}$$

$$\nabla \times (\vec{F} \pm \vec{G}) = \nabla \times \vec{F} \pm \nabla \times \vec{G}$$

$$\nabla \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = \vec{G} \cdot \nabla \times \vec{F} - \vec{F} \cdot \nabla \times \vec{G}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) \equiv 0$$

$$\nabla \times (\nabla u) \equiv 0$$

两个恒等式

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) \equiv 0$$

任意矢量场旋度的散度等于零，“旋无散”。

证明： 左边 = $(\frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z) \cdot$

$$[(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z})\vec{e}_x + (\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x})\vec{e}_y + (\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y})\vec{e}_z]$$

$$= [(\frac{\partial^2 F_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 F_y}{\partial x \partial z}) + (\frac{\partial^2 F_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 F_z}{\partial x \partial y}) + (\frac{\partial^2 F_y}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 F_x}{\partial y \partial z})]$$

$$= 0$$

$$\nabla \times \nabla u \equiv 0$$

标量场的梯度恒等于零，“梯无旋”。

证明：

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \bar{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \bar{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \bar{e}_z \right) \times \left[\frac{\partial u}{\partial x} \bar{e}_x + \frac{\partial u}{\partial y} \bar{e}_y + \frac{\partial u}{\partial z} \bar{e}_z \right] \\ &= \left[\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} \right) \bar{e}_x + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} \right) \bar{e}_y + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \right) \bar{e}_z \right] \\ &= 0 \end{aligned}$$

3. 斯托克斯定理 (Stokes' Theorem)

由旋度的定义：

$$\because \operatorname{rot}_n \vec{F} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{d\Gamma}{dS} = (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{e}_n$$

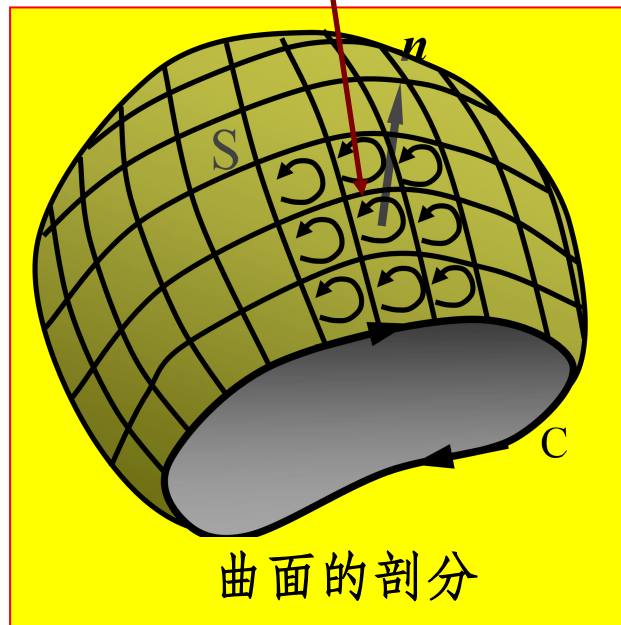
$$\therefore d\Gamma = (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{e}_n dS = (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

则：

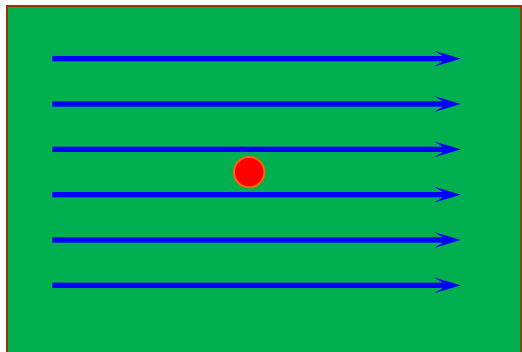
$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_S \nabla \times \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

- 矢量场沿任意闭合曲线的环量等于其旋度在该闭合曲线所围曲面的面积分。
- 斯托克斯定理是矢量函数在闭合曲线积分与曲面积分之间的相互转换。
- 它在电磁理论中有着广泛的应用。

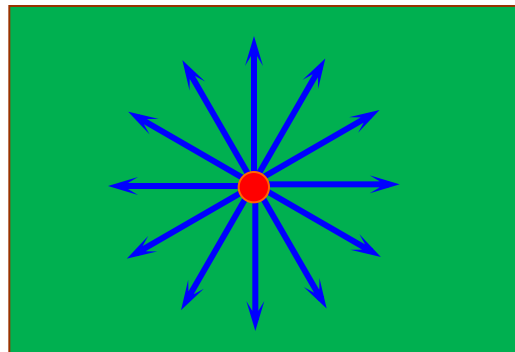
方向相反大小
相等结果抵消



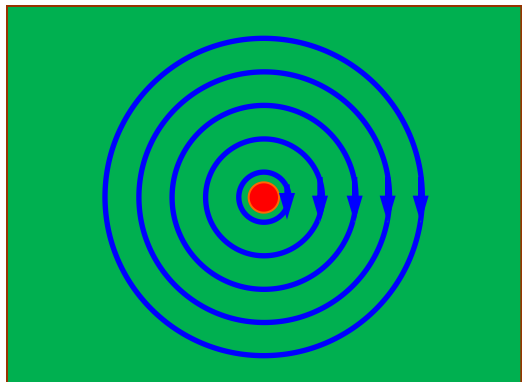
4. 散度和旋度的区别



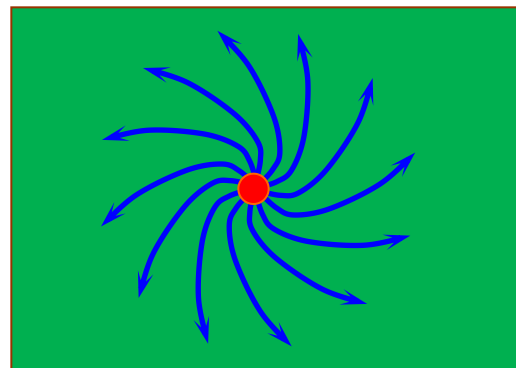
$$\nabla \cdot \vec{F} = 0, \nabla \times \vec{F} = 0$$



$$\nabla \cdot \vec{F} \neq 0, \nabla \times \vec{F} = 0$$



$$\nabla \cdot \vec{F} = 0, \nabla \times \vec{F} \neq 0$$



$$\nabla \cdot \vec{F} \neq 0, \nabla \times \vec{F} \neq 0$$

0.6 无旋场与无散场

1. 矢量场的源

散度源：是标量，其产生的矢量场在包围源的封闭曲面上的通量等于（或正比于）该封闭面内所包围的源的总和；在给定点上，源的（体）密度等于（或正比于）矢量场在该点处的散度。

旋度源：是矢量，其产生的矢量场具有涡旋性质。该矢量场沿一闭合回路的环量等于（或正比于）穿过该闭合回路所围成曲面的旋度源；在给定点上，这种源的（面）密度等于（或正比于）矢量场在该点处的旋度。

2. 矢量场按源的分类

(1) 无旋场（保守场）

仅有散度源而无旋度源的矢量场，即： $\nabla \times \vec{F} \equiv 0$

由斯托克斯定理得：

性质： $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$ -----线积分与路径无关是保守场。

$$\because \nabla \times \vec{F} = -\nabla \times (\nabla u) \equiv 0$$

◆无旋场可以用任一标量场的梯度来表示。

即： $\vec{F} = -\nabla u$

例如：静电场

$$\nabla \times \vec{E} \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = -\nabla \phi$$

(2) 无散场 (无源场)

仅有旋度源而无散度源的矢量场，即： $\nabla \cdot \vec{F} \equiv 0$

性质： $\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = 0 \longleftarrow \left(\because \oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot \vec{F} \cdot dV = 0 \right)$

$$\because \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = \nabla \cdot \vec{F} \equiv 0$$

◆ 无散场可以表示为另一个矢量场的旋度。

即： $\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$

例如，恒定磁场

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

(3) 调和场 (无旋无散场)

(源在所讨论的区域之外)

$$\nabla \times \vec{F} = 0 \longrightarrow \vec{F} = -\nabla u$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = 0 \longrightarrow \nabla \cdot (-\nabla u) = 0$$



$$\nabla^2 u = 0$$

(4) 有散、有旋场

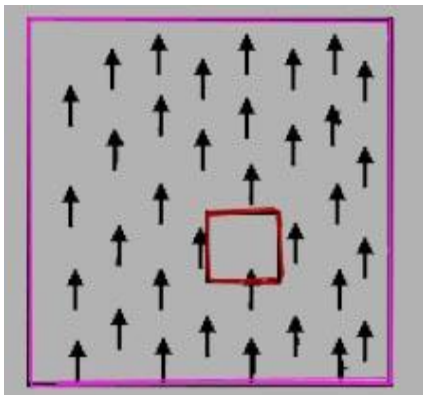
这样的场可分解为两部分：无旋场部分和无散场部分

$$\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}_I(\vec{r}) + \vec{F}_C(\vec{r}) = -\nabla u(\vec{r}) + \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

无旋场部分

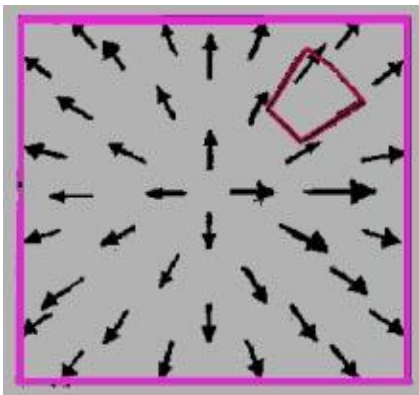
无散场部分

例 0.6.1 试判断下列各图中矢量场的性质。



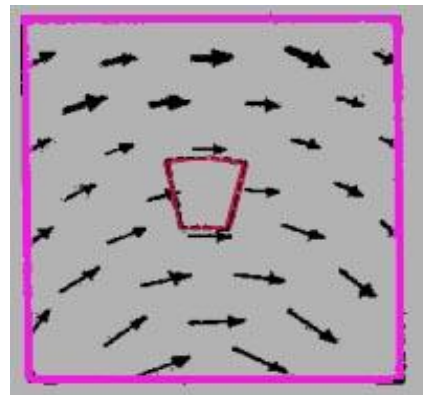
$$\nabla \cdot \vec{F} = 0$$

$$\nabla \times \vec{F} = 0$$



$$\nabla \cdot \vec{F} \neq 0$$

$$\nabla \times \vec{F} = 0$$



$$\nabla \cdot \vec{F} = 0$$

$$\nabla \times \vec{F} \neq 0$$

0.7 拉普拉斯运算

1. 拉普拉斯运算

● 标量拉普拉斯运算 $\nabla^2 u$

概念： $\nabla \cdot (\nabla u) = \nabla^2 u$ （表示标量的梯度的散度）

$$\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

—— 拉普拉斯算符

计算公式：

直角坐标系：

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

圆柱坐标系：

$$\nabla^2 u = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

球坐标系：

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}$$

● 矢量拉普拉斯运算 $\nabla^2 \vec{F}$

概念： $\nabla^2 \vec{F} = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla \times (\nabla \times \vec{F})$

直角坐标系中： $\nabla^2 \vec{F} = \vec{e}_x \nabla^2 F_x + \vec{e}_y \nabla^2 F_y + \vec{e}_z \nabla^2 F_z$

即： $(\nabla^2 \vec{F})_i = \nabla^2 F_i \quad (i = x, y, z)$

注意：对于非直角分量， $(\nabla^2 \vec{F})_i \neq \nabla^2 F_i$

如： $(\nabla^2 \vec{F})_\phi \neq \nabla^2 F_\phi$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 F_x = \frac{\partial^2 F_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F_x}{\partial z^2} \\ \nabla^2 F_y = \frac{\partial^2 F_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F_y}{\partial z^2} \\ \nabla^2 F_z = \frac{\partial^2 F_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F_z}{\partial z^2} \end{array} \right.$$

0.8 亥姆霍兹定理

亥姆霍兹定理：

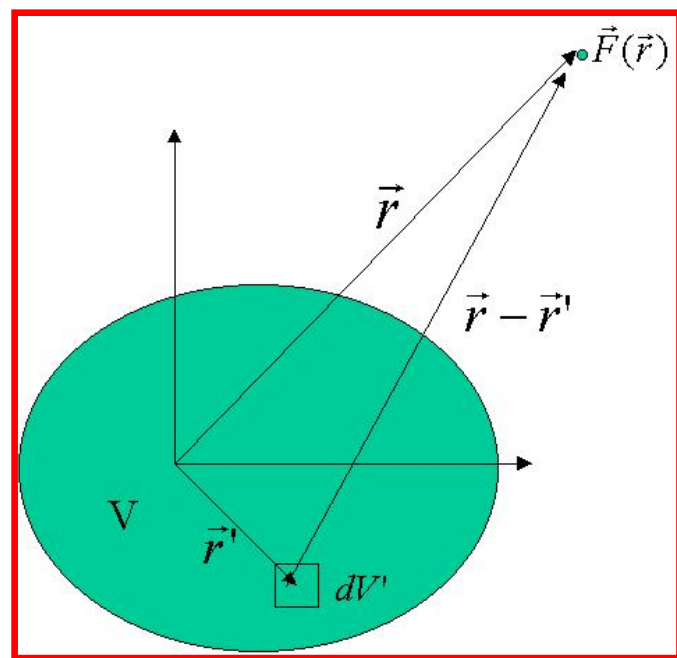
若矢量场在无限空间中处处单值，且其导数连续有界，源分布在有限区域中，则当矢量场的散度及旋度给定后，该矢量场可表示为

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla u(\vec{r}) + \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

式中： $u(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \cdot \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \times \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

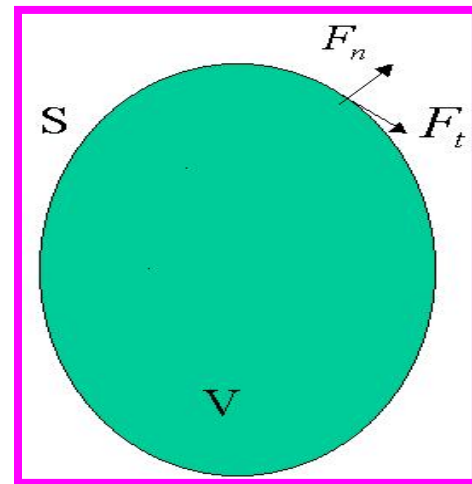
亥姆霍兹定理表明：在无界空间区域，矢量场可由其散度及旋度确定。



在**有界区域**，矢量场不但与该区域中的散度和旋度有关，还与区域边界上矢量场的切向分量和法向分量有关。

$$u(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \cdot \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{\vec{F}(\vec{r}') \cdot d\vec{S}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \times \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{\vec{F}(\vec{r}') \times d\vec{S}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$



有界区域

亥姆霍兹定理总结了矢量场的基本性质，意义很重要。分析矢量场时，总是从研究它的散度和旋度着手，得到的散度方程和旋度方程组成了矢量场的基本方程的微分形式；

或者从矢量场沿闭合曲面的通量和沿闭合路径的环流入手，得到矢量场的基本方程的积分形式。

亥姆霍兹定理：

矢量场的散度是产生矢量场的一种源，而旋度是产生矢量场的另外一种源，当着两种源在空间的分布确定时，则矢量场本身也就唯一确定了。

亥姆霍兹定理说明：

在无界空间中，散度和旋度都为零的矢量场是不存在的，因为任何一个物理量都必须有源，源是激发场的起因，场是同源一起出现的。所以，产生矢量场的源要么为散度源，要么为旋度源，或者两种源都有。所以，分析矢量场时，总是从研究它的散度和旋度着手，从而得到其散度方程和旋度方程，这两个方程组成了矢量场的基本方程的微分形式。

但是，因为矢量场的散度和旋度都包含着对空间坐标的微分运算，而微分运算必须在矢量场连续的区域才有意义，在矢量场不连续的区域（表面）则不存在其导数，因而就不能使用散度和旋度来分析表面附近的场的性质了，此时就要从矢量场沿闭合曲面的通量和沿闭合曲线的环量着手，从而得到矢量场的基本方程的积分形式。

亥姆霍兹定理:

在有限区域内, 矢量场可以由它的散度、旋度及边界条件惟一地确定。

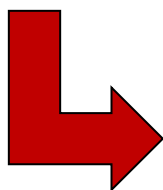
已知:

矢量 A 的通量源密度

矢量 A 的旋度源密度

场域边界条件

在电磁场中



电荷密度 ρ

电流密度 J (矢量 A 惟一地确定)

场域边界条件

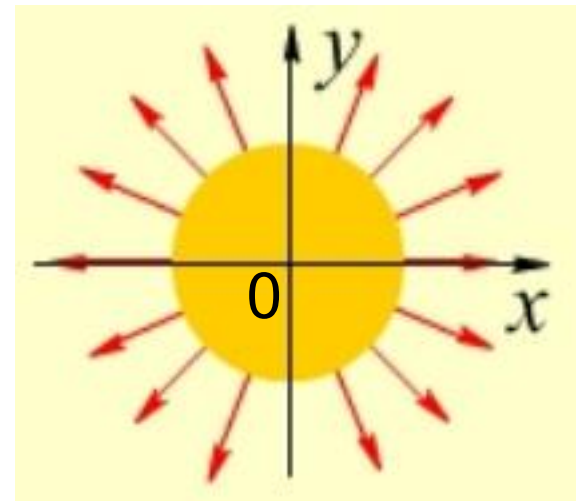
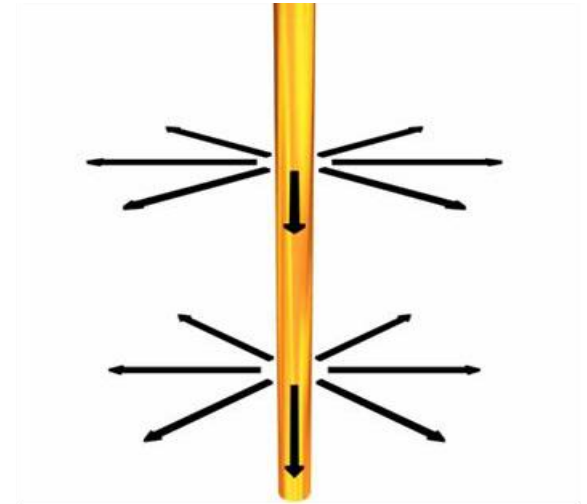
0.8 特殊形式的电磁场

(Special Forms of Electromagnetic Field)

1. 平行平面场

如果在经过某一轴线(设为 z 轴) 的一族平行平面上, 场 F 的分布都相同, 即 $F = f(x, y)$, 则称这个场为平行平面场。

例如: 无限长直导线产生的电场。



2. 轴对称场

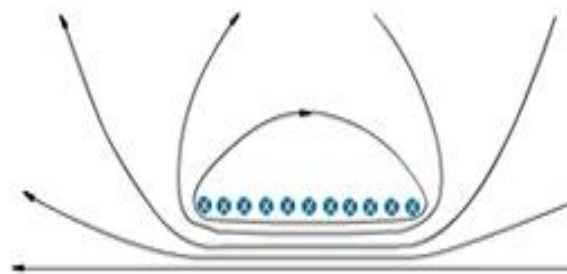
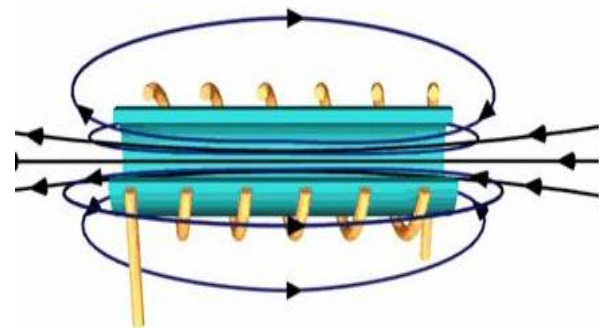
如果在经过某一轴线（设为 z 轴）的一族子午面上，场 F 的分布都相同，即 $F=f(r,\phi)$ ，则称这个场为轴对称场。

例如：

螺线管线圈产生的磁场；

无限长直线电流产生的磁场；

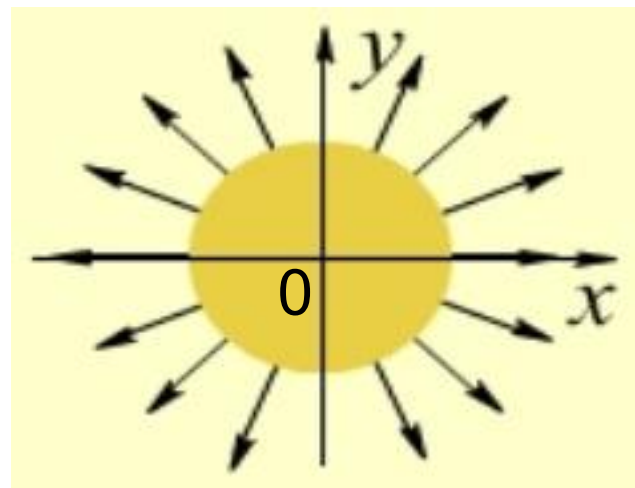
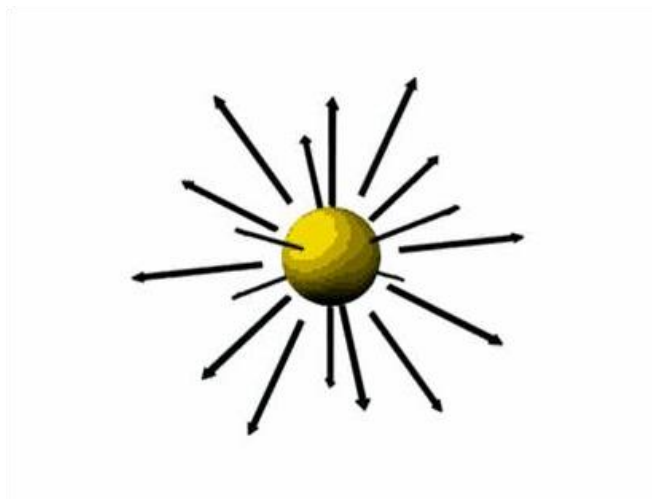
有限长直带电导线产生的电场。



3. 球面对称场

如果在一族同心球面上（设球心在原点），场 F 的分布都相同，即 $F=f(r)$ ，则称这个场为球面对称场。

例如：点电荷产生的电场；带电球体产生的电场。



本章的基本要求：

- 1、**三种常用坐标系**：直角坐标系、圆柱坐标系和球坐标系是三种常见的坐标系，应该熟练掌握。
- 2、理解标量场和矢量场的概念，了解标量场的等值面和矢量场的矢量线的概念。
- 3、**三度的概念**：标量场的梯度、矢量场的散度和旋度是矢量分析中最基本的概念，应深刻理解，掌握散度、旋度和梯度的计算公式和方法。
- 4、**两个定理**：散度定理和斯托克斯定理是矢量分析的两个重要定理，应熟练掌握和应用。
- 5、**两个恒等式**：有梯无旋；有旋无散。
- 6、理解**亥姆霍兹定理**的重要意义。

作业:

试证明下列各题:

$$1. \nabla R = \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$2. \nabla \left(\frac{1}{R} \right) = - \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$3. \nabla \times \nabla \phi = 0$$

$$\nabla \cdot \nabla \times \vec{A} = 0$$

式中:

$$\vec{r} = \vec{e}_x x + \vec{e}_y y + \vec{e}_z z$$

$$\vec{r}' = \vec{e}_x x' + \vec{e}_y y' + \vec{e}_z z'$$

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$$

$$\phi = \phi(x, y, z)$$

$$\vec{A} = \vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z$$